קורס שנתי – Full-Stack Web Development
פרק ג – JavaScript + OOP + Communication – יחידות 11 עד 20

הסברים והנחיות

יחידות 11 עד 20 מהוות את הפרויקט של פרק ג – הדמייה של מערכת שרת-לקוח הממשת יישום מסוים.
יש להקדיש ליחידות אלו בסביבות 30 שעות של תכנון ופיתוח.

הגדרת פרויקט שלישי

סקירה כללית –

- הדמייה פונקציונלית של מכלול הרכיבים במערכת שרת-לקוח הממשת יישום מסוים.
- הלקוח יהיה יישום מידע מסוים הכולל מספר עמודים אשר ינוהלו בארכיטקטורת SPA.
- תקשורת בין לקוח לשרת תבוצע באמצעות הדמיית מנגנוני תקשורת של JavaScript.
- הדמיית השרת תקבל פניות מלקוח ותשתמש בהדמייה של מאגר מידע מקומי ב- LS.

דרישות ניהול קוד –

- עבודה בזוגות חדשים – שמירת הקוד באמצעות GIT
- הפרדה בין סוגי קבצים – HTML, CSS, JS, data, וכדומה
- הפרדה לקבצים שונים עבור רכיבים ונושאים שונים בפרויקט
- שימוש מושכל רק בטכנולוגיות שנלמדו בקורס עד לפרק זה
- העלאת הפרויקט למערכת moodle עד מועד הגשת הפרויקט

תיאור תמציתי של הפרויקט השלישי

פרויקט – הדמייה End-to-End של מערכת שרת-לקוח – הנחיות כלליות:

צד לקוח – Client – יישום לגישה ושינויי מידע הנשמר בצד השרת. יישומים אפשריים יכולים להיות – מערכת ניהול אנשי קשר (Contacts), מערכת ניהול רשימות משימות (To-Do Lists), מערכת ניהול פגישות (Meetings), וכדומה. היישום יאפשר למשתמשים שונים לגשת למידע שלהם (כאשר בכל כניסה בלקוח רק משתמש אחד פועל ביישום). היישום יכלול עמוד כניסה למשתמש קיים, עמוד רישום למשתמש חדש, ועמודי תצוגה ופעילויות במידע למשתמש פעיל. העמודים ייבנו בארכיטקטורת SPA.

צד שרת – Server – רכיב תוכנה המקבל מיישומי לקוח מתאימים פניות לגישה ושינויי מידע. תוכנת השרת מנתחת את הפניות ומטפלת בהן בהתאם (בדיקת מידע, שליפת מידע, הוספת מידע, שינוי מידע, מחיקת מידע, חיפוש מידע, וכדומה). תוכנת השרת אינה נוגעת במידע בעצמה – הטיפול נעשה על-ידי תוכנה של מאגר מידע רלוונטי (ראו בהמשך) אשר השרת משתמש בשירותיה. השרת מחזיר ליישום הלקוח את המידע הרלוונטי כולל שדות המציינים את מצב הטיפול בפניית הלקוח. הפרויקט יכלול שני שרתים – אחד לטיפול בכניסה וברישום של משתמשים והאחר לפעולות על המידע של היישום.

מאגר מידע – Data Base – רכיב תוכנה השומר מידע רלוונטי על משתמשים שונים או יישומים שונים ומספק מגוון פעולות של גישה ושינויי המידע. לצרכי הפרויקט, ניתן לממש את מאגר המידע כמערכים ו/או אובייקטים של פריטי מידע שונים הנשמרים עם מפתחות מתאימים ב- Local Storage. הפרויקט יכלול שני מאגרי מידע – אחד של משתמשים והאחר של המידע ביישום. פניות למאגר מידע יבוצעו רק מקוד שרת ורק דרך DB-API מוגדר (סט פונקציות האחראיות על ביצוע פעולות שונות במאגר המידע).

הדמיית תקשורת – ה"תקשורת" מהלקוח לשרת ובחזרה תתבצע דרך הדמיית פניות בסגנון AJAX עם פעולות REST API מתאימות והעברת המידע בפורמט JSON דרך הדמיית רשת תקשורת (Network). לשם כך, קוד הלקוח ייזום פניות מטיפוס FAJAX (Fake AJAX) שיוגדרו בפרויקט. פניות אלו "יישלחו" לרשת התקשורת אשר "תמסור" אותן לשרת הרלוונטי. השרת יפענח את הפניות אליו, יגיב בהתאם תוך פניות למאגר המידע שבו הוא משתמש, ו- "יחזיר" תגובות מתאימות ללקוח דרך רשת התקשורת.

תיאור מפורט של הפרויקט השלישי

פרויקט – הדמייה End-to-End של מערכת שרת-לקוח – הנחיות מפורטות:

Client – יישום צד לקוח לגישה ושינויי מידע אשר נשמר אצל השרת / מאגר המידע הרלוונטיים

- **מסך כניסה** – משתמש קיים, בדיקת פרטים בטופס, אישור פרטים (מול השרת / מאגר המידע)
- **מסך רישום** – משתמש חדש, בדיקת פרטים בטופס, אישור פרטים (מול השרת / מאגר המידע)
- **מסך יישום** – הצגת פריטים / חיפוש פריט / הצגת פריט / הוספת פריט / שינוי פריט / מחיקת פריט
- **אסינכרוניות** – כל פניה של לקוח לשרת תהיה אסינכרונית ותתמודד עם מגוון התגובות האפשריות

SPA – כל רכיבי היישום בצד הלקוח טעונים במלואם בדפדפן ומוצגים לפי מצב היישום

- **עמודים** – קוד HTML הכולל תבניות (html templates) של העמודים השונים ביישום
- **ניתוב** – טעינת עמודים ביישום על-ידי קוד ניתוב צד-לקוח כפי שפותח בשיעור קודם

REST API – ממשק תקשורת פעולות ומידע בין הלקוח לשרת

- **GET** – בלי אינדקס – שליפת כל הרשומות
- **GET** – עם אינדקס – שליפת רשומה מסוימת
- **POST** – בלי אינדקס ועם מידע – הוספת רשומה חדשה
- **PUT** – עם אינדקס ועם מידע – עדכון רשומה קיימת
- **DELETE** – עם אינדקס – מחיקת רשומה קיימת

FAJAX – מנגנון הדמיית התקשורת בין הלקוח לשרת וטיפול בתגובות החוזרות מהשרת

- מחלקה FXMLHttpRequest עם מספר שדות ומתודות בדומה למחלקת XMLHttpRequest
- כל פעולת תקשורת מלקוח לשרת תיצור ותשתמש באובייקט חדש מטיפוס FXMLHttpRequest
- בסיום הגדרת אובייקט התקשורת – הלקוח "שולח" את הפנייה אל השרת דרך רשת התקשורת
- כשהשרת מסיים את הטיפול בפנייה – השרת "מחזיר" תגובה אל הלקוח דרך רשת התקשורת

JSON – פורמט לאריזת ופתיחת תקשורת המידע בין הלקוח לשרת

- אריזת ופתיחת רשומות המידע המועברות בין הלקוח לשרת ובחזרה
- ישמש גם להעברת הוראות מהלקוח לשרת דרך הרשת ובחזרה אל מנגנון ה- FAJAX

Network – תוכנה האחראית להעברת הודעות מלקוחות לשרתים והחזרת תגובות משרתים ללקוחות

- הרשת "מקבלת" הודעות להעברה מלקוחות לשרתים, וכן גם תגובות חוזרות משרתים ללקוחות
- הרשת "מוסרת" הודעות לנמענים המתאימים (שרתים או לקוחות) לפי כתובות הכלולות בהודעות
- הרשת "גורמת" להשהיה אקראית (לפחות 1 שניה ועד 3 שניות) של הודעות הנשלחות דרכה
- הרשת "גורמת" להשמטה בהסתברות נשלטת (10% עד 50%) של הודעות הנשלחות דרכה

Server – תוכנה המקבלת מיישום לקוח מתאים פניות לגישה ושינויי מידע במאגר המידע הרלוונטי

- **קוד השרת** – סט של פונקציות לביצוע כאשר "מגיעה" פניה מסוימת מצד הלקוח לטפל במידע
- **שני שרתים** – אחד לטיפול בכניסה וברישום של משתמשים והשני לטיפול במידע של היישום
- קוד השרת מנתח את הפניה מהלקוח ובודק את פרטי הפניה מבחינת תקינות ואבטחת המידע
- השרת המטפל במידע של היישום צריך לוודא שהפניות הן מלקוח מורשה (שעבר כניסה תקינה)
- קוד השרת מבצע את הנחיות הפניה מהלקוח תוך שימוש במאגר המידע דרך ממשק DB-API
- קוד השרת מחזיר ללקוח תגובה הכוללת מידע רלוונטי ושדות המציינים את מצב הטיפול בפניה

DB – מאגר המידע – תוכנה לטיפול במידע – שמירה / חיפוש / שליפה / הוספה / שינוי / מחיקה

- **שני מאגרי מידע** – אחד של נתוני המשתמשים והאחר של המידע ביישום (למשל contacts)
- **מימוש מאגר מידע** – מאגר רשומות תחת שמות מתאימים בזיכרון מקומי (Local Storage)
- כל רשומת מידע תהיה אובייקט JSON עם השדות הרלוונטיים ובתוספת שדה id מתאים

נקודות להתייחסות – מספר נקודות חשובות להתייחסות בפרויקט

- **רכיבים במערכת** – כל רכיב במערכת העומד בפני עצמו ייכתב בקובץ js נפרד
- **מיקום מנגנונים –** מיקום מנגנונים שונים (App, SPA, FAJAX, Network, Server, DB, וכו')
- **אימות משתמשים** – תכנון מנגנונים לאימות המשתמשים בשרתים השונים
- **מצבי תחרות** – התמודדות עם מצבי תחרות (Race Conditions) בתקשורת
- **תקלות תקשורת** – התמודדות עם תקלות בתקשורת (בעיקר השמטת הודעות)

היערכות לפרויקט שלישי

שלבים בפרויקט –

1. אפיון – הגדרת הפרויקט ושרטוט סקיצות תרחישים ומסכים
2. תכנון – תכנון החלקים השונים בפרויקט והשתלבותם ביחד
3. מחקר – טכנולוגיות נחוצות, אפשרויות שונות, קודים קיימים
4. ביצוע – מימוש חלקים שונים, שילוב החלקים לפרויקט שלם
5. בדיקה – חלקים בפרויקט, תרחישים שונים, מכלול הפרויקט
6. הכנה – שיפורים ושיפוצים אחרונים, תכנון הצגת הפרויקט
7. הצגה – הצגה בפני המשתתפים והמעריכים, קבלת משובים

עבודה בזוגות –

בפרויקט יש לעבוד עם בן/בת זוג חדש/ה.

העבודה על הפרויקט תתבצע באופן משותף ושווה בין שני/שתי בני/בנות הזוג.

כל אחד/אחת מבני/בנות הזוג ישתתף/תשתתף בפיתוח כל מגוון הרכיבים והטכנולוגיות בפרויקט.

הפרויקט יפותח רק על-ידי שני/שתי בני/בנות הזוג, ללא שיתוף גורמים נוספים מהקורס ו/או מחוץ לקורס.

הצגת הפרויקט בפני המעריכים תתבצע באופן שווה על-ידי שני/שתי בני/בנות הזוג שפיתחו את הפרויקט.

שיתוף ידע – עבודה רק בתוך כל זוג – אין שיתוף ידע בין זוגות (ובוודאי שלא מחוץ לקורס).

בהצלחה!!!